

Who have this and What Problem

1. Point 1: Users don't know which exercises target which body parts.
2. Point 2: Users don't know when to let their muscles rest.
3. Point 3: Users don't know how much food and water they need daily or per workout.
4. Point 4: Users don't know how to plan their own workouts.
5. Point 5: Users don't know who to consult (so we pair an AI trainer with a human coach).
6. Point 6: Incorrect Form & Posture Uncertainty

Solution to this Problem

AI Fitness สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายเลย(มั้ง)
มีระบบ วิเคราะห์ท่าทางและคำนวณการทำงานของกล้ามเนื้อหลักและกล้ามเนื้อรองในแต่ละท่า
ติดตามภาระงานสะสมและประเมินสถานะการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มและคำนวณการ
ใช้พลังงานและความต้องการน้ำดื่มแบบรายวัน/รายเซสชัน (อาจตัดออกในอนาคต)พร้อม
ประมวลผลประวัติการฝึก ความเหนื่อยล้า และเป้าหมายด้วย Local LLM/AI หรือยังผ่าน
API เพื่อให้คำแนะนำโต้ตอบการฝึกซ้อมบริบทส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นเทรนเนอร์
ที่จ้างผ่านแอป)

The system analyzes form and calculates primary and secondary muscle activation for each exercise while tracking cumulative workload and muscle recovery status. It also estimates daily and per-session energy and hydration requirements (subject to future deprecation). By processing training history, fatigue, and personal goals using a local LLM/AI or external API, it delivers 24/7 interactive, personalized fitness guidance (excluding human trainers hired through the platform).

Core FR (Functional Requirements)

1. FR-1: (User Management) **Must**
2. FR-2 (Pose Landmarks) **Must**
3. FR-3: (Exercise Recognition and Repetition Counting) **Should**
4. FR-4 (Form Analysis) **Must**
5. FR-5 (Muscle Group Engine) **Should**
6. FR-6 (Recovery Tracker / Fatigue Engine) **Should**
7. FR-7: (Personal Model Context Tracking) **Could have**
8. FR-8 (Local LLM / AI Planner / Adaptive Generation) **Could have**
9. FR-9 (Calorie & Hydration Engine) **Could have**
10. R-10 (AI Coach Interface and Human Trainer platform) **Could have**

Questions for Feedback

1. Is our problem specific and important enough for this project?
2. What should we improve before continuing development?
3. Are our Core features enough for the first version?
4. Given our overall feature set, do you think the scope of this project is too broad for our timeframe, or is it manageable?
5. Should we prioritize a local LLM or an external API for better performance and lower costs?
6. Regarding calorie and hydration tracking. should we drop this feature now, or keep it as a core requirement?

AI Fitness application

Team: Trauma squad NO. 23

Member

1. Thammachot Rukkatekit
2. Naratip Chalee
3. Thitapa Chaichan